בע"ה תעשו ותצליחו! מאמינה בכם וסומכת עליכם.

בהצלחה גדולה ל_____

מבחן ראשון 471

סטטיסטיקה- בחרו 2 מתוך 3 שאלות

1.

הציונים במבחן כניסה לאוניברסיטה מתפלגים נורמלית וסטיית התקן היא 8.
93.3% מן הנבחנים קיבלו ציון נמוך מ-92.
א. מצאו את ממוצע הציונים במבחן.

44% מן הנבחנים, אלה שהציונים שלהם היו הגבוהים ביותר, התקבלו לאוניברסיטה.
ב. האם נבחן שהציון שלו 82 התקבל לאוניברסיטה ? נמקו את תשובתכם.

חלק מן הנבחנים מוגדרים מצטיינים, והשאר אינם מוגדרים מצטיינים.
נבחנים שהציון שלהם גבוה מ-90 מוגדרים מצטיינים.
ג. מצאו כמה אחוזים מן הנבחנים התקבלו לאוניברסיטה, והם אינם מצטיינים.

2,338 נבחנים התקבלו לאוניברסיטה, והם אינם מצטיינים.
ד. על פי טבלת ההתפלגות הנורמלית, כמה נבחנים סך הכול ניגשו למבחן הכניסה ?

לנבחנים שלא התקבלו לאוניברסיטה הייתה אפשרות לגשת למבחן נוסף.
גם הציונים במבחן הנוסף מתפלגים נורמלית והממוצע שלהם הוא 81.
נדב ניגש לשני המבחנים והציון שלו בכל אחד מהם הוא 72. ציון התקן של נדב בשני המבחנים זהה.
ה. מצאו את סטיית התקן במבחן הנוסף.

בע"ה תעשו ותצליחו! מאמינה בכם וסומכת עליכם.

.2

בבסיס צבאי מסוים משרתים 1,200 חיילים. הגבהים של החיילים מתפלגים נורמלית.
נתון: $\bar{x}$ = 178 ס"מ , S = 6 ס"מ .
חשבו את מספר החיילים באותו בסיס שגובהם:

(א) קטן מ- 187 ס"מ.
(ב) גדול מ- 184 ס"מ.
(ג) בין 181 ס"מ ל- 169 ס"מ.
(ד) בין 176 ס"מ ל- 171 ס"מ.

.3

נתונה קבוצת מספרים המתפלגים נורמלית עם סטיית תקן 16 .
למספר 92 בקבוצה זו מתאים ציון התקן 1.5 .

(א) מצאו את הממוצע, החציון והשכיח של קבוצת המספרים.
(ב) בוחרים באקראי מספר אחד מתוך קבוצת המספרים.
מהי ההסתברות שהמספר שנבחר הוא מספר קטן מ- 48 ?

4. עבור הפונקציה הבאה ענו על הסעיפים הבאים :

$$y = \frac{12x}{(3x-1)^2}$$

(א) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה ?

(ב) מהן משוואות האסימפטוטות של גרף הפונקציה המאונכות לצירים ?

(ג) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וקבעו את סוגן.

(ד) רשמו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(ה) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

(ו) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

.5

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2}{x^2+2x-3}$.

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

ג. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ד. (1) סרטט סקיצה של גרף הנגזרת $f'(x)$ בתחום $-3<x<1$.

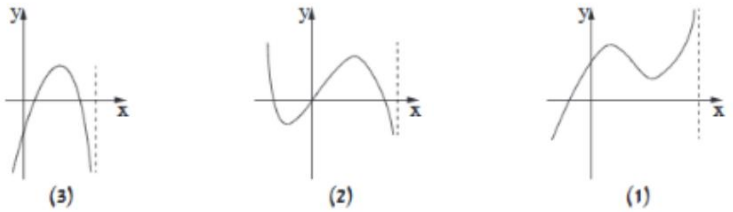
בונוס:

הפונקצייה $f(x)$ מוגדרת בתחום $x\le 1.5$,

ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרת בתחום $x<1.5$.

לפונקצייה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות קיצון פנימיות.

לפניכם שלושה גרפים (1)–(3). אחד מהם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.



א. קבעו איזה מן הגרפים (1)–(3) מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את קביעתכם.